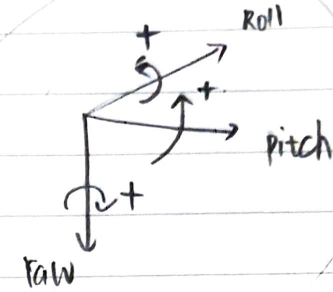
< Euler angle definition 5/31 >

Euler angle - raw, pitch, Roll

↓

sequential rotation method



positive { yaw : 오른쪽으로
pitch : 위쪽으로
roll : 오른쪽으로

이렇게 define 하면

euler angle은 12set 이다?

① attitude coordinate에서 매우 common. → ±90°가 아닌 general한 경우에서는 막힘없이 사용가능.

② Sequential rotation

③ rotation의 '순서'가 매우 중요.

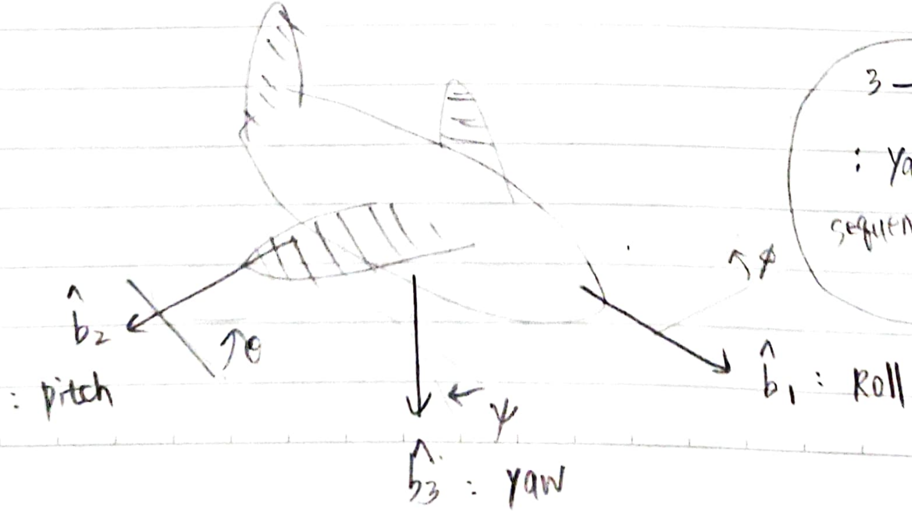
④ (i-j-k) Euler angle : ith axis → jth axis → kth axis

3 × 2 × 2 = 12.

왜 이 과정은 3번만 할까? Q.

⑤ (3-2-1) euler angle이 우주선이나 비행기에 일반적

⑥ simple to visualize for small rotation



3-2-1

: yaw → pitch → roll

sequence 이 순서대로 간다.

Q. Euler set이 12개인 이유와 회전의 과정이 3번으로 제한된 이유

A. 연속된 축의 회전은 같은 회전으로 보면 되니, $3 \times 2 \times 2 = 12$개의 set이 나온다.
회전은 3번만으로 가능한데, 그 이유는 3차원 세상에서 살아가기 때문임. x, y, z 의 변화는 3번이면 충분히 표현할 수 있는데도 4번, 5번 해서 계산과정을 늘릴 필요가 없다.

symmetic	asymmetic
1-2-1	1-2-3
1-3-1	1-3-2
2-1-2	2-3-1
2-3-2	2-1-3
3-1-3	3-1-2
3-2-3	3-2-1

→ 2nd axis : $-90^\circ \sim +90^\circ$

2nd axis : $0^\circ \sim 180^\circ$ ✗

첫번째 회전과 3번째 회전에서 각도를 조절함으로서 -로 2nd axis 돌리는 것과 동일한 효과를 가져올 수 있기 때문
⊕ 계산 효율

symmetic
: 주로 우주 역학

asymmetic
: Yaw-pitch-Roll 이 3-2-1 set

Q. singularity는 왜 항상 2번째 sequence에서 일어나나?

A. symmetic 일 때는 0° or 180° 일 때, assymetic 일 때는 -90°, 90° 일 때,
1st, 3rd (sequence의) axis가 나란히 배열되어 자유도가 1개 사라진다.

예를들어 3-2-1 에서

초기 : X_0 Y_0 Z_0
회전1 : X_1 Y_1 Z_1
회전2 : X_2 Y_2 Z_2
회전3 : X_3 Y_3 Z_3

Z_0과 X_2가 같은 선상에 놓여 Z_0(yaw)로 1번째 단계에서 돌리나, X_2(Roll)로 3번째 단계에서 돌리나 물리적으로 동일한 결과를 불러옴. 결국 Z_0, Y_1 으로 된 결과와 동일하다 (혹은 Y_1과 X_2) → 그럼 축이 하나 줄어들어 2개가 된 상황이니 3차원 공간의 모든 자세를 표현할 수 없게 된다. → 자유도 1감소 → Gimbal-lock!

< Euler angle relation to DCM 5/31 >

i th body axis 에 대한 single rotation matrix 는

$$[M_1(\theta)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \qquad [M_3(\theta)] = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[M_2(\theta)] = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

결국 DCM → Euler Angle, EA → DCM 둘다 가능해야 한다.

ex)

3-2-1 : $[M_1(\theta_3)][M_2(\theta_2)][M_3(\theta_1)] = [M_1(\phi)][M_2(\theta)][M_3(\psi)]$

2nd 1st

$$\underset{\text{DCM}}{[BN]} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c\theta_2 c\theta_1 & c\theta_2 s\theta_1 & -s\theta_2 \\ s\theta_3 s\theta_2 c\theta_1 - c\theta_3 s\theta_1 & s\theta_3 s\theta_2 s\theta_1 + c\theta_3 c\theta_1 & s\theta_3 c\theta_2 \\ c\theta_3 s\theta_2 c\theta_1 + s\theta_3 s\theta_1 & c\theta_3 s\theta_2 s\theta_1 - s\theta_3 c\theta_1 & c\theta_3 c\theta_2 \end{bmatrix}$$

DCM → EA 를 위해 형태를 외우고, $\theta_1 \theta_2 \theta_3$ 를 구할 수 있음

$$\begin{cases} \psi = \theta_1 = \tan^{-1}\left(\dfrac{C_{12}}{C_{11}}\right) \\ \theta = \theta_2 = -\sin^{-1}(C_{13}) \\ \phi = \theta_3 = \tan^{-1}\left(\dfrac{C_{23}}{C_{33}}\right) \end{cases}$$

(cos는 symmetric이기 때문)

→ ± 값으로 단서가 부족하게 나올 수 있으므로

$\tan^{-1}$ 사용, θ_1과 θ_3의 정확한 값 알 수 있다

ex) 3-1-3 EA

$$[BN] = \begin{bmatrix} c\theta_3 c\theta_1 - s\theta_3 c\theta_2 s\theta_1 & c\theta_3 s\theta_1 + s\theta_3 c\theta_2 c\theta_1 & s\theta_3 s\theta_2 \\ -s\theta_3 c\theta_1 - c\theta_3 c\theta_2 s\theta_1 & -s\theta_3 s\theta_1 + c\theta_3 c\theta_2 c\theta_1 & c\theta_3 s\theta_2 \\ s\theta_2 s\theta_1 & -s\theta_2 c\theta_1 & c\theta_2 \end{bmatrix}$$

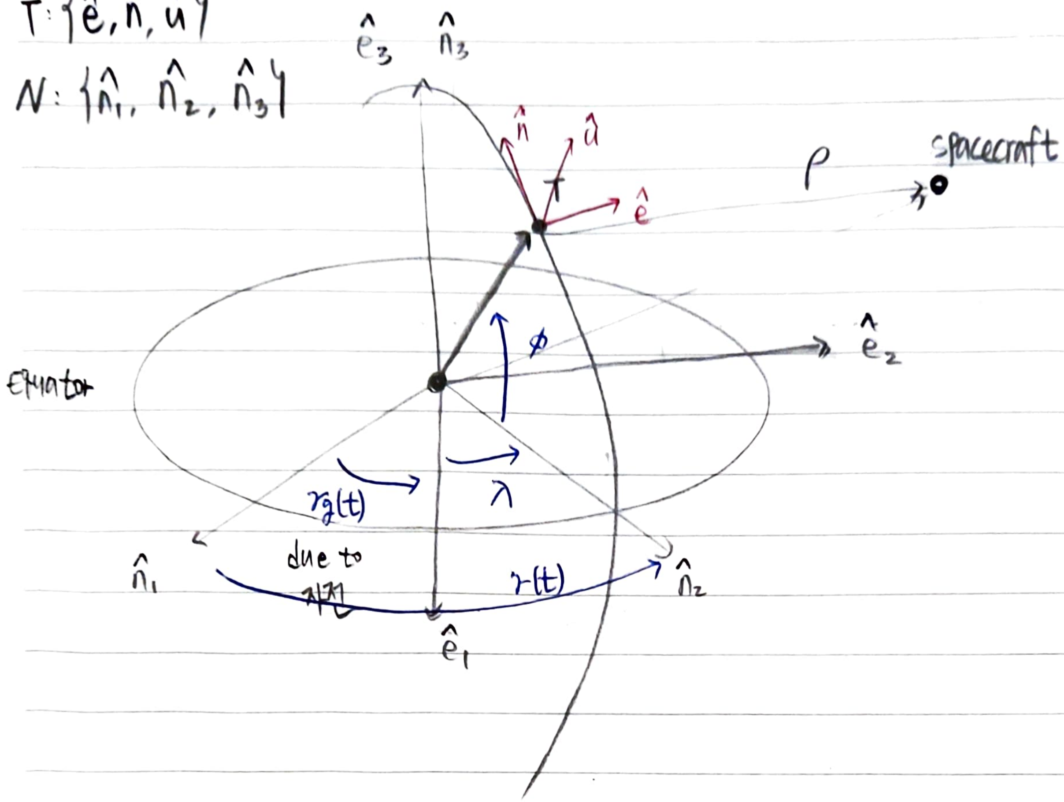
$$\begin{cases} \Omega = \theta_1 = \tan^{-1}\left(\dfrac{C_{31}}{-C_{32}}\right) \\ i = \theta_2 = \cos^{-1}(C_{33}) \\ \omega = \theta_3 = \tan^{-1}\left(\dfrac{C_{13}}{C_{23}}\right) \end{cases}$$

※ 모든 conversion (변환)은 DCM을 통한다. (3-2-1) → DCM → (3-1-3)도 가능. DCM은 변환의 징검다리!

<Example : Topographic Frame DCM development 5/31>

$T : \{\hat{e}, \hat{n}, \hat{u}\}$

$N : \{\hat{n}_1, \hat{n}_2, \hat{n}_3\}$



① 1st rotation : about $\hat{n}_3$

$$[M_3(\gamma(t))] = \begin{bmatrix} \cos\gamma(t) & \sin\gamma(t) & 0 \\ -\sin\gamma(t) & \cos\gamma(t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

② 2nd rotation : about $\hat{e}_2$

$$[M_2(-\phi)] = \begin{bmatrix} \cos(-\phi) & 0 & -\sin(-\phi) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(-\phi) & 0 & \cos(-\phi) \end{bmatrix}$$

③ 3rd rotation : about $\hat{n}$ → $\hat{n}_1$이 이제 $\hat{e}$를 바라봄

$$[M_3(90^\circ)] = \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & \sin 90^\circ & 0 \\ -\sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

④ 4nd rotation about $\hat{e}$ → $\hat{n}$과 $\hat{u}$ 방향 맞추기

$$[M_1(90^\circ)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 90^\circ & \sin 90^\circ \\ 0 & -\sin 90^\circ & \cos 90^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore [TN] = [M_1(90^\circ)][M_3(90^\circ)][M_2(-\phi)][M_3(\gamma(t))]$$

$$= \begin{bmatrix} -\sin\gamma(t) & \cos\gamma(t) & 0 \\ -\cos\gamma(t)\sin\phi & -\sin\gamma(t)\sin\phi & \cos\phi \\ \cos\gamma(t)\cos\phi & \sin\gamma(t)\cos\phi & \sin\phi \end{bmatrix}$$

※ sequence of rotation 을 파악하는 것이 DCM,

최종 rotation matrix 를 계산하는데 매우 중요

concept check 7

< Euler Angle and DCM Relation 6/1 >

1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-10^\circ) & \sin(10^\circ) \\ 0 & -\sin(10^\circ) & \cos(10^\circ) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(10^\circ) & 0 & -\sin(10^\circ) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(10^\circ) & 0 & \cos(10^\circ) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(20^\circ) & \sin(20^\circ) & 0 \\ -\sin(20^\circ) & \cos(20^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

앞의 (3-2-1) DCM과 (3-1-3) DCM의 형태를 참고

$$\Omega = \theta_1' = \tan^{-1}\left(\frac{C_{31}}{-C_{32}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{C\theta_3 S\theta_2 C\theta_1 + S\theta_3 S\theta_1}{-C\theta_3 S\theta_2 S\theta_1 + S\theta_3 C\theta_1}\right)$$

$$i = \theta_2' = \cos^{-1}(C_{33}) = \cos^{-1}(C\theta_3 C\theta_2)$$

$$W = \theta_3' = \tan^{-1}\left(\frac{C_{13}}{C_{23}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{-S\theta_2}{S\theta_3 C\theta_2}\right)$$

2. $N : \{\hat{n}_1, \hat{n}_2, \hat{n}_3\}$

$B : \{\hat{b}_L, \hat{b}_\theta, \hat{b}_r\}$

$$r(\theta + 2n\pi) = L\phi, \quad \theta + 2n\pi = \frac{L\phi}{r}$$

1) $\hat{n}_3$에 대해 ϕ만큼 rotate

$$[M_3(\phi)] = \begin{bmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) $\hat{n}_1$에 대해 $-\theta$만큼 rotate

$$[M_1(-\theta)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$[BN] = [M_1(-\theta)][M_3(\phi)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & C\theta & -S\theta \\ 0 & S\theta & C\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C\phi & S\phi & 0 \\ -S\phi & C\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} C\phi & S\phi & 0 \\ -C\theta S\phi & C\theta C\phi & -S\theta \\ -S\theta S\phi & S\theta C\phi & C\theta \end{bmatrix}$$

θ는 $\frac{L\phi}{r}$로 대체

3. $$[BN]^T \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C\phi & -C\theta S\phi & -S\theta S\phi \\ S\phi & C\theta C\phi & S\theta C\phi \\ 0 & -S\theta & C\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2C\phi - C\theta S\phi - S\theta S\phi \\ 2S\phi + C\theta C\phi + S\theta C\phi \\ -S\theta + C\theta \end{bmatrix}$$

4.

$$\begin{bmatrix} C\theta_3 & 0 & -S\theta_3 \\ 0 & 1 & 0 \\ S\theta_3 & 0 & C\theta_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C\theta_2 & S\theta_2 & 0 \\ -S\theta_2 & C\theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C\theta_1 & 0 & -S\theta_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ S\theta_1 & 0 & C\theta_1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} C\theta_2 C\theta_3 & C\theta_3 S\theta_2 & -S\theta_3 \\ -S\theta_2 & C\theta_2 & 0 \\ C\theta_2 S\theta_3 & S\theta_2 S\theta_3 & C\theta_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C\theta_1 & 0 & -S\theta_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ S\theta_1 & 0 & C\theta_1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} C\theta_1 C\theta_2 C\theta_3 - S\theta_1 S\theta_3 & C\theta_3 S\theta_2 & -S\theta_1 C\theta_2 C\theta_3 - C\theta_1 S\theta_3 \\ -C\theta_1 S\theta_2 & C\theta_2 & S\theta_1 S\theta_2 \\ C\theta_1 C\theta_2 S\theta_3 + C\theta_3 S\theta_1 & S\theta_2 S\theta_3 & -S\theta_1 C\theta_2 S\theta_3 + C\theta_1 C\theta_3 \end{bmatrix}$$

<Euler Angle Addition and Subtraction 6/1>

* Rotation Addition

Attitude coordinat set
$$\begin{cases} \theta_{RN} = \{\psi_{RN}, \theta_{RN}, \phi_{RN}\} \\ \theta_{BR} = \{\psi_{BR}, \theta_{BR}, \phi_{BR}\} \\ \theta_{BN} = \{\psi_{BN}, \theta_{BN}, \phi_{BN}\} \end{cases}$$

$\theta_{BN} \neq \theta_{BR} + \theta_{RN}$ ← 절대 성립하는 공식

Angle은 vector가 아니므로 더해서 계산 불가

$\therefore$ $[BN(\theta_{BN})] = [BR(\theta_{BR})][RN(\theta_{RN})]$ DCM으로 변환해 계산한 후

inverse-mapping으로 3-2-1 Euler angle을 구한다

$\boxed{\text{DCM : Universal translation}}$

<quiz 4>

$$\begin{bmatrix} c\theta_2 c\theta_1 & c\theta_2 s\theta_1 & -s\theta_2 \\ s\theta_3 s\theta_2 c\theta_1 - c\theta_3 s\theta_1 & s\theta_3 s\theta_2 s\theta_1 + c\theta_3 c\theta_1 & s\theta_3 c\theta_2 \\ c\theta_3 s\theta_2 c\theta_1 + s\theta_3 s\theta_1 & c\theta_3 s\theta_2 s\theta_1 - s\theta_3 c\theta_1 & c\theta_3 c\theta_2 \end{bmatrix}^{BN}$$

$$\times \begin{bmatrix} cbca & scsbca - ccsa & ccsbca + scsa \\ cbsa & scsbsa + ccca & ccsbsa - scca \\ -sb & sccb & cccb \end{bmatrix}^{T}_{RN}$$

$$C_{11} = c\theta_2 c\theta_1 cbca + c\theta_2 s\theta_1 cbsa + s\theta_2 sb$$

$$C_{12} = c\theta_2 c\theta_1 (scsbca - ccsa) + c\theta_2 s\theta_1 (scsbsa + ccca) - s\theta_2 sccb$$

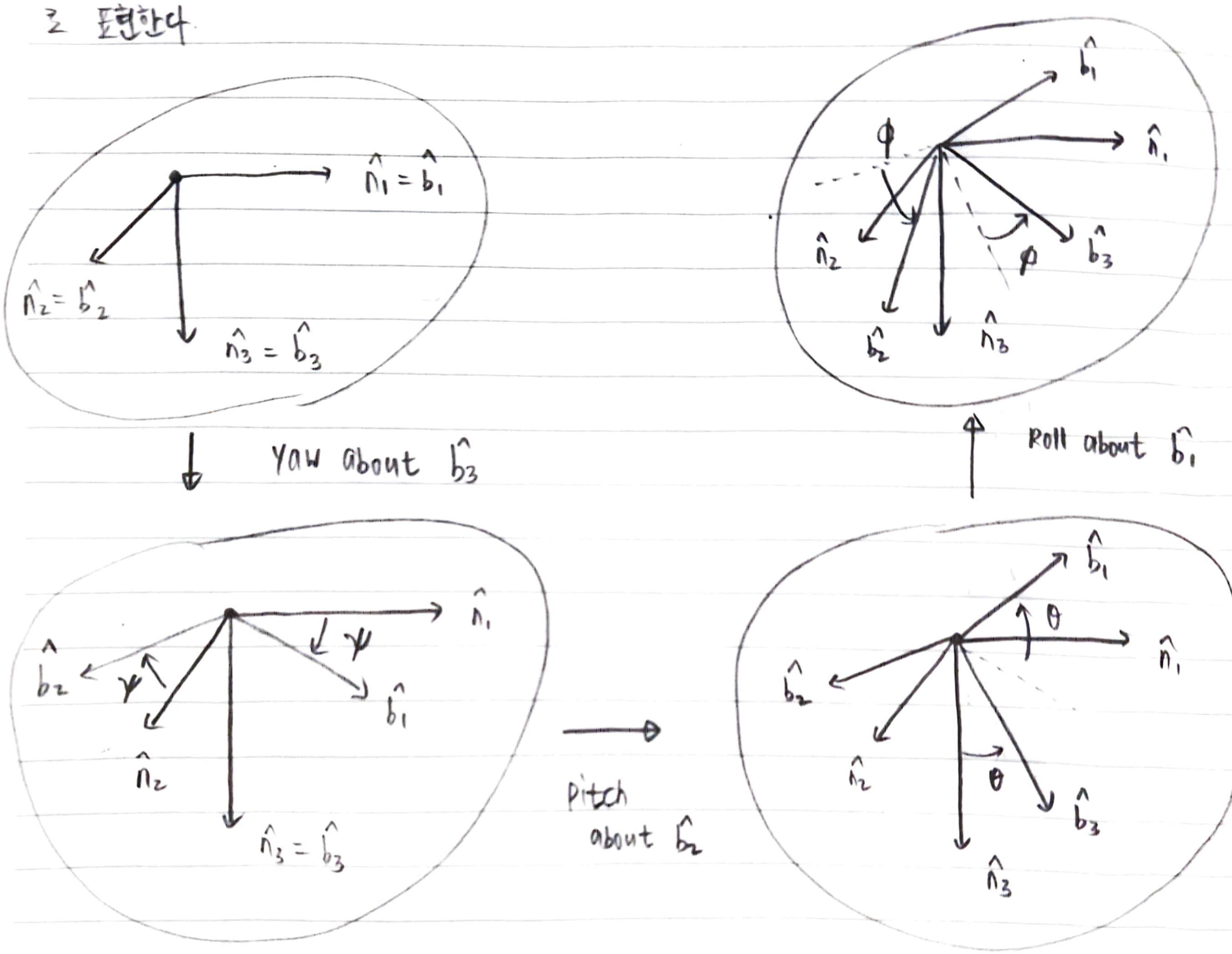
$$C_{13} = c\theta_2 c\theta_1 (ccsbca + scsa) + c\theta_2 s\theta_1 (ccsbsa - scca) - s\theta_2 cccb$$

$$C_{23} = (s\theta_3 s\theta_2 c\theta_1 - c\theta_3 s\theta_1)(ccsbca + scsa) + (s\theta_3 s\theta_2 s\theta_1 + c\theta_3 c\theta_1) \times (ccsbsa - scca) + s\theta_3 c\theta_2 cccb$$

$$C_{33} = (c\theta_3 s\theta_2 c\theta_1 + s\theta_3 s\theta_1)(ccsbca + scsa) + (c\theta_3 s\theta_2 s\theta_1 - s\theta_3 c\theta_1) \times (ccsbsa - scca) + c\theta_3 c\theta_2 cccb$$

< Euler Angle Differential Kinematic Equations 6/2 >

DCM의 경우처럼 여기도 angular velocity를 사용하는데 $w = w_1\hat{b}_1 + w_2\hat{b}_2 + w_3\hat{b}_3$ 로 표현한다.



$$\begin{cases} \hat{b}_2' = \cos\phi\, \hat{b}_2 - \sin\phi\, \hat{b}_3 \\ \hat{n}_3 = -\sin\theta\, \hat{b}_1 + \sin\phi\cos\theta\, \hat{b}_2 + \cos\phi\cos\theta\, \hat{b}_3 \end{cases}$$

↳ [BN] (3-2-1 EA)의 DCM에 대한 transpose로 쉽게 구할 수 있음

$$w = w_1\hat{b}_1 + w_2\hat{b}_2 + w_3\hat{b}_3 = \dot{\psi}\hat{n}_3 + \dot{\theta}\hat{b}_2' + \dot{\phi}\hat{b}_1''$$
$$= \dot{\psi}\hat{n}_3 + \dot{\theta}\hat{b}_2' + \dot{\phi}\hat{b}_1$$

$\because$ $\hat{b}_1 = \hat{b}_1''$ 이기 때문

$$ {}^{B}W = {}^{B}\begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\theta & 0 & 1 \\ \sin\phi\cos\theta & \cos\phi & 0 \\ \cos\phi\cos\theta & -\sin\phi & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \dot\psi \\ \dot\theta \\ \dot\phi \end{pmatrix} $$

$$ \begin{pmatrix} \dot\psi \\ \dot\theta \\ \dot\phi \end{pmatrix} = \frac{1}{\cos\theta} \begin{bmatrix} 0 & \sin\phi & \cos\phi \\ 0 & \cos\phi\cos\theta & -\sin\phi\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\phi\sin\theta & \cos\phi\sin\theta \end{bmatrix} {}^{B}\begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \end{pmatrix} $$

자이로스코프를 통해 얻을수 있는 data.

$$ = [B(\psi, \theta, \phi)]\,{}^{B}W $$

$\theta = \pm 90°$ 일때 singular.

* About 3-1-3 EA

$$ {}^{B}W = \begin{bmatrix} \sin\theta_3 \sin\theta_2 & \cos\theta_3 & 0 \\ \cos\theta_3 \sin\theta_2 & -\sin\theta_3 & 0 \\ \cos\theta_2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \dot\theta_1 \\ \dot\theta_2 \\ \dot\theta_3 \end{pmatrix} $$

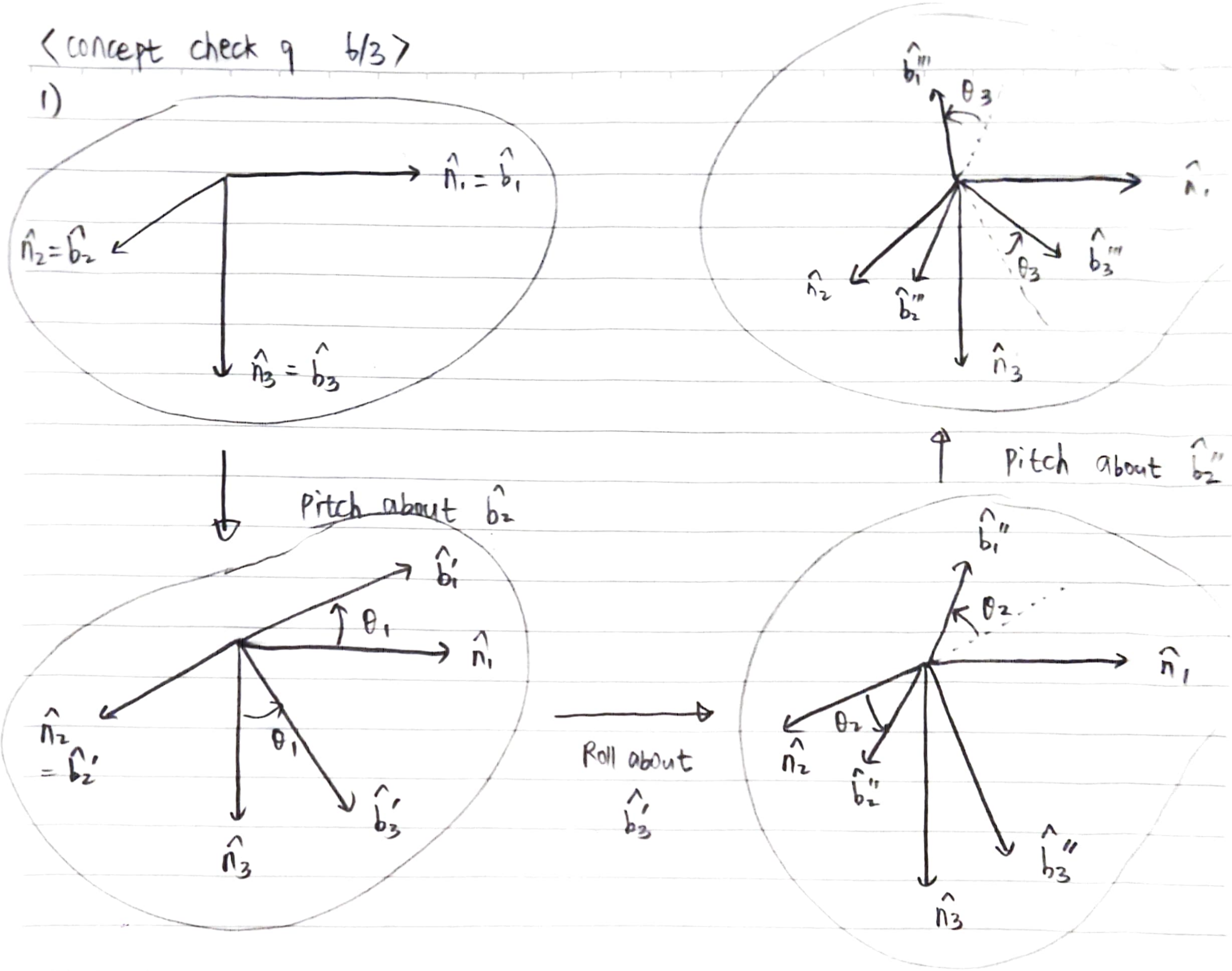
$$ \begin{pmatrix} \dot\theta_1 \\ \dot\theta_2 \\ \dot\theta_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sin\theta_2} \begin{bmatrix} \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ \cos\theta_3 \sin\theta_2 & -\sin\theta_3 \sin\theta_2 & 0 \\ -\sin\theta_3\cos\theta_2 & -\cos\theta_3\cos\theta_2 & \sin\theta_2 \end{bmatrix} {}^{B}W $$

$$ = [B(\theta)]\,{}^{B}W $$

$\theta_2 = 0$ or $180°$ 일때 singular

<concept check 9 6/3>

1)

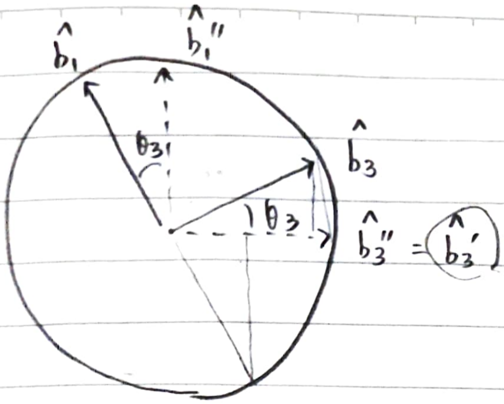


$$w = w_1 \hat{b}_1 + w_2 \hat{b}_2 + w_3 \hat{b}_3 = \dot{\theta}_1 \hat{n}_2 + \dot{\theta}_2 \hat{b}_3' + \dot{\theta}_3 \hat{b}_2''$$

$$= \dot{\theta}_1 \hat{n}_2 + \dot{\theta}_2 \hat{b}_3' + \dot{\theta}_3 \hat{b}_2$$

2-3-2 EA DCM 에서 $[BN] = \begin{bmatrix} c\theta_3 c\theta_2 c\theta_1 - s\theta_3 s\theta_1 & c\theta_3 s\theta_2 & -c\theta_3 c\theta_2 s\theta_1 - s\theta_3 c\theta_1 \\ -s\theta_2 c\theta_1 & c\theta_2 & s\theta_2 s\theta_1 \\ s\theta_3 c\theta_2 c\theta_1 + c\theta_3 s\theta_1 & s\theta_3 s\theta_2 & -s\theta_3 c\theta_2 s\theta_1 + c\theta_3 c\theta_1 \end{bmatrix}$

$[NB] = [BN]^T$ 에서 2번째 row를 가져오면 $\hat{n}_2 = c\theta_3 s\theta_2 \hat{b}_1 + c\theta_2 \hat{b}_2 + s\theta_3 s\theta_2 \hat{b}_3$



$$\hat{b}_3' = \cos\theta_3 \hat{b}_3 - \sin\theta_3 \hat{b}_1$$

$$\therefore W = \dot{\theta}_1 (c\theta_3 s\theta_2 \hat{b}_1 + c\theta_2 \hat{b}_2 + s\theta_3 s\theta_2 \hat{b}_3) + \dot{\theta}_2 (\cos\theta_3 \hat{b}_3 - \sin\theta_3 \hat{b}_1) + \dot{\theta}_3 \hat{b}_2$$

$$= \underbrace{(\dot{\theta}_1 c\theta_3 s\theta_2 - \dot{\theta}_2 s\theta_3)}_{= W_1} \hat{b}_1 + \underbrace{(\dot{\theta}_1 c\theta_2 + \dot{\theta}_3)}_{= W_2} \hat{b}_2 + \underbrace{(\dot{\theta}_1 s\theta_3 s\theta_2 + \dot{\theta}_2 c\theta_3)}_{= W_3} \hat{b}_3$$

$$^B\begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\theta_3 s\theta_2 & -s\theta_3 & 0 \\ c\theta_2 & 0 & 1 \\ s\theta_3 s\theta_2 & c\theta_3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$

$$\Big\downarrow \text{ inverse}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{pmatrix} = [\,C\,] \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \end{pmatrix}, \quad [C] = \frac{1}{\sin\theta_2} \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & 0 & \sin\theta_3 \\ -s\theta_3 s\theta_2 & 0 & c\theta_3 s\theta_2 \\ -c\theta_2 c\theta_3 & s\theta_2 & -s\theta_3 c\theta_2 \end{bmatrix}$$

<optional Review: Integrating 6/3>

simulator 를 만들려면 $\dot{\underline{x}} = \underline{F}(\underline{x}, t)$, $\underline{x} = \begin{Bmatrix} \psi \\ \theta \\ \phi \end{Bmatrix}$ state.

처음은 $\underline{x}_0$ (initial attitude) 로 시작

$$\begin{cases} \underline{x}_n = \underline{x}_0 \\ \underline{x}_{n+1} = \underline{x}_n + \underline{F} \cdot \Delta t \end{cases}$$

$t = 0 \rightarrow t_n$

$\underline{f} = \underline{F}(x_n, t)$

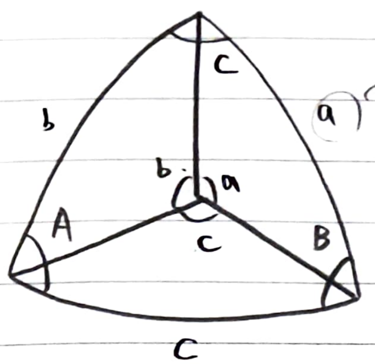
$\underline{x}_{n+1} = \underline{x}_n + \underline{f}\,\Delta t$

$\underline{x}_n = \underline{x}_{n+1}$

ODE 45

<Symmetric Euler Angle addition 6/3>

*



→ radius = 1 이므로 angle = length

구면삼각법

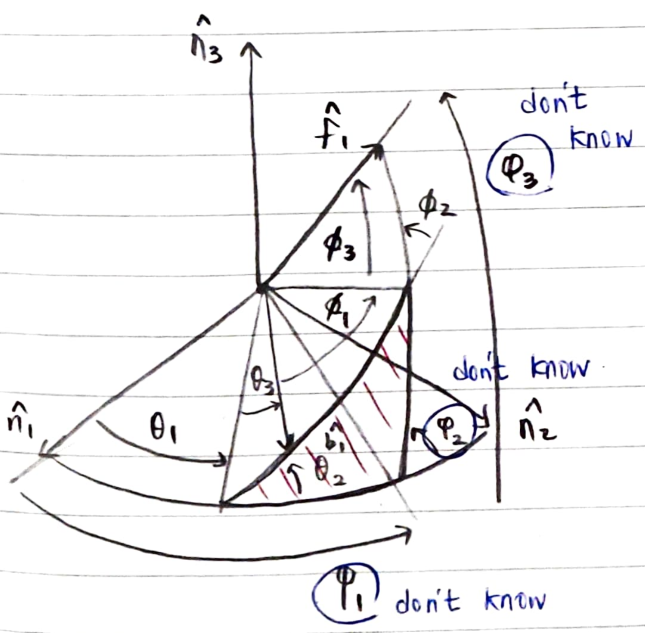
sine 법칙 : $\dfrac{\sin A}{\sin a} = \dfrac{\sin B}{\sin b} = \dfrac{\sin C}{\sin c}$

코사인 법칙 : $\cos A = -\cos B\cos C + \sin B\sin C\cos a$

$\cos B = -\cos A\cos C + \sin A\sin C\cos b$

$\cos C = -\cos A\cos B + \sin A\sin B\cos c$

* 3-1-3 Euler Angles

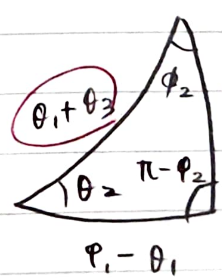


$\theta_1 \to \theta_2 \to \theta_3$ 로 3-1-3 1회

$\phi_1 \to \phi_2 \to \phi_3$ 으로 3-1-3 2회

→ 3-1-(3-3)-1-3 = 3-1-(3)-1-3.

symmetric이어야지만 2회의 rotation이 하나로 취급되어 θ_1, θ_3가 더해질 수 있음. DCM을 계산하지 않으며 수학적 계산을 획기적으로 줄일 수 있다는 이점을 가지지만, 오로지 same symmetric Euler Angle 에서만 사용 가능하다



$\cos(\pi-\varphi_2) = -\cos\theta_2\cos\phi_2 + \sin\theta_2\sin\phi_2\cos(\theta_1+\theta_3)$

$\varphi_2 = \cos^{-1}\left(\cos\theta_2\cos\phi_2 - \sin\theta_2\sin\phi_2\cos(\theta_3+\phi_1)\right)$

sin 법칙

$$\sin(\varphi_1 - \theta_1) = \frac{\sin\phi_2}{\sin\varphi_2}\sin(\theta_3 + \phi_1)$$

$$\sin(\varphi_3 - \phi_3) = \frac{\sin\theta_2}{\sin\varphi_2}\sin(\theta_3 + \phi_1)$$

cos 법칙

$$\cos(\varphi_1 - \theta_1) = \frac{\cos\phi_2 - \cos\theta_2\cos\varphi_2}{\sin\theta_2\sin\varphi_2}$$

$$\cos(\varphi_3 - \phi_3) = \frac{\cos\theta_2 - \cos\phi_2\cos\varphi_2}{\sin\phi_2\sin\varphi_2}$$

$$\rightarrow \varphi_1 = \theta_1 + \tan^{-1}\left(\frac{\sin\theta_2\sin\varphi_2\sin(\theta_3+\phi_1)}{\cos\phi_2 - \cos\theta_2\cos\varphi_2}\right)$$

$$\varphi_2 = \phi_3 + \tan^{-1}\left(\frac{\sin\phi_2\sin\varphi_2\sin(\theta_3+\phi_1)}{\cos\theta_2 - \cos\phi_2\cos\varphi_2}\right)$$

DCM 곱은 하지 않고 구면삼각법으로 바로 전체 회전 결과 계산 가능. easy

tip☆) $\hat{n}_1, \hat{n}_2, \hat{n}_3$의 label을 바꾸면 다른 symmetic EA에 대해서도 하나의 경우만 알고 있으면 쉽게 대응할 수 있다.